

CONVOCATORIA

Cartel de Divulgación Científica Ingeniería Industrial aplicada a la Nanotecnología

Programa educativo:	Ingeniería en Nanotecnología
Asignatura:	Ingeniería Industrial (E-IIN-3)
Docente:	Dr. Oscar Isaid Pellico Sánchez
Campus:	Cuitláhuac, Veracruz
Cuatrimestre:	9° — Grupo A
Modalidad:	Individual o parejas (máximo 2 personas)

1. Descripción de la Actividad

El cartel de divulgación científica es una herramienta de comunicación que permite presentar información técnica de manera visual, clara y accesible para un público amplio. En esta actividad, cada alumno o pareja elaborará un cartel que integre conceptos de **Ingeniería Industrial** con aplicaciones en **Nanotecnología**, demostrando su capacidad de síntesis, análisis y comunicación científica.

Propósito de la actividad

Que el estudiante demuestre comprensión de los temas del curso mediante la integración de conceptos de Ingeniería Industrial con aplicaciones reales en el campo de la Nanotecnología, comunicándolos de forma clara, visual y con rigor científico.

2. Fechas Importantes

Importante

Solo se permite **un equipo por tema**. Los temas se asignan por orden de registro. Una vez registrado el tema no puede cambiarse sin autorización del docente.

Actividad	Fecha
Registro del tema elegido	A más tardar una semana después de recibir esta convocatoria
Entrega del cartel	Fecha del Producto — 1er Parcial (3 de junio)
Presentación oral del cartel	Durante la semana de evaluación de desempeño (28 de mayo – 3 de junio)
Retroalimentación del docente	Máximo una semana después de la presentación

3. Temas Disponibles

Elige el tema que más te interese. Cada tema debe abordar **obligatoriamente** la conexión entre Ingeniería Industrial y Nanotecnología.

3.1. Nivel Básico — Unidad I

Temas de nivel básico

- 1. La Industria 4.0 en México**
¿Está México preparado para la cuarta revolución industrial? Datos, sectores clave (automotriz, aeroespacial, nanotecnología) y retos para la manufactura nacional.
- 2. Taylorismo vs. Industria 5.0: 100 años de evolución del trabajo**
Cómo cambió la visión del trabajador desde la administración científica de Taylor hasta el modelo centrado en el ser humano de la Industria 5.0. Implicaciones para la nanomanufactura.
- 3. Historia de la manufactura: de los gremios medievales a la nanomanufactura**
Línea del tiempo de la evolución industrial desde la producción artesanal hasta los procesos de fabricación a escala nanométrica. Precursores, revoluciones industriales y estado actual.

3.2. Nivel Intermedio — Unidad II

Temas de nivel intermedio

- 4. Control de calidad en la producción de nanomateriales**
Herramientas estadísticas de calidad (Ishikawa, Pareto, cartas de control) aplicadas a la producción de nanopartículas. ¿Cómo garantizar que el 95 % de las partículas esté en el rango especificado?
- 5. Cadena de suministros de nanomateriales: del laboratorio al mercado**

Retos logísticos para escalar la producción de nanomateriales en México. Proveedores, transporte especializado, almacenaje y distribución a sectores como salud, alimentos y electrónica.

6. Distribución de planta en instalaciones de nanomanufactura

¿Cómo diseñar el *layout* óptimo de un laboratorio o planta piloto de nanomateriales? Tipos de distribución, flujo de materiales, cuartos limpios y seguridad.

7. Ergonomía y seguridad en cuartos limpios

Riesgos de las nanopartículas para la salud del trabajador. Diseño ergonómico de estaciones de trabajo en ambientes controlados. Equipo de protección personal y normativa aplicable.

3.3. Nivel Avanzado — Unidad III

Temas de nivel avanzado

8. Escalamiento de nanopartículas de plata: del laboratorio a la planta industrial

¿Qué herramientas de Ingeniería Industrial se necesitan para escalar la síntesis de AgNPs del gramo al kilogramo? ORT, balance de línea, control de calidad y gestión de residuos.

9. Productividad en nanomanufactura

Cómo medir, calcular y mejorar la productividad en procesos de síntesis de nanomateriales. Tiempo estándar, eficiencia, Lean Manufacturing y su aplicación en planta piloto.

10. Nanotecnología en la industria alimentaria: sensores y empaques inteligentes

Aplicaciones de nanosensores y nanorecubrimientos en la industria alimentaria. Trazabilidad, control de calidad, cadena de frío y normativa sanitaria. Casos reales del documental del INMA.

¿Puedo proponer mi propio tema?

Sí. Si tienes un tema de tu interés que no aparece en la lista, puedes proponerlo al docente. Debe cumplir con el requisito de integrar Ingeniería Industrial con Nanotecnología y ser aprobado antes de comenzar el trabajo.

4. Estructura del Cartel

El cartel debe contener los siguientes elementos **obligatorios** en el orden que se indica:

#	Sección	Descripción	¿Obligatorio
1	Título	Claro, atractivo y en máximo 12 palabras	Sí
2	Introducción	Contexto del tema en 3–4 líneas. ¿Por qué es importante?	Sí
3	Desarrollo	Puntos clave del tema apoyados con imágenes, diagramas o infografías	Sí
4	Conexión IE + Nanotecnología	Cómo se relacionan ambas disciplinas en el tema elegido. Sección diferenciadora	Sí
5	Datos o cifras relevantes	Mínimo 3 datos numéricos o estadísticas del tema con su fuente	Sí
6	Conclusión	Mensaje principal en 2–3 líneas. ¿Qué debe recordar el lector?	Sí
7	Bibliografía	Mínimo 3 fuentes , preferentemente del programa del curso	Sí
8	Datos de los autores	Nombre, carrera, cuatrimestre y grupo	Sí
9	Código QR	Enlace a fuente adicional, video o recurso complementario	Opcional

Cuadro 1: Estructura obligatoria del cartel

5. Especificaciones de Diseño

Formato físico o digital

- **Tamaño:** 70 × 90 cm (impreso) o equivalente en formato digital
- **Orientación:** vertical preferentemente
- **Resolución:** mínimo 150 dpi si es impreso
- **Herramientas sugeridas:** Canva, PowerPoint, Adobe Illustrator, Inkscape o similar

Criterios de legibilidad

- El título debe leerse desde **al menos 2 metros** de distancia
- Fuente del cuerpo: mínimo **18 pt**
- Jerarquía visual clara: el lector debe entender el cartel en **30 segundos**
- Mínimo **2 imágenes o gráficos** propios o con fuente citada
- Colores coherentes con el tema y que faciliten la lectura
- Máximo **60 % de texto** — el resto debe ser elementos visuales

Lo que NO debe contener el cartel

- Texto copiado literalmente de internet sin citar
- Imágenes sin fuente o con derechos de autor no respetados
- Información sin respaldo bibliográfico
- Errores ortográficos o de redacción
- Diseño que dificulte la lectura (colores muy oscuros, texto sobre imágenes sin contraste)

6. Presentación Oral

Además de entregar el cartel, cada alumno o pareja deberá **presentarlo oralmente** frente al grupo durante **3 a 5 minutos**, siguiendo esta estructura:

1. **Introducción** (30 seg) — ¿Por qué elegiste este tema?
2. **Desarrollo** (2 min) — Explica los puntos clave del cartel
3. **Conexión IE + Nano** (1 min) — La parte más importante. ¿Cómo se relacionan ambas disciplinas?
4. **Conclusión** (30 seg) — ¿Qué aprendiste y qué aplicarías en tu vida profesional?

Durante la presentación

- No leer el cartel — explicarlo con tus propias palabras
- Estar preparado para responder **una pregunta** del docente o del grupo al finalizar
- Todos los integrantes del equipo deben participar en la presentación oral

7. Rúbrica de Evaluación

Correspondencia con criterios de evaluación del curso

Esta actividad forma parte del criterio de **Producto** del 1er Parcial (20 % de la calificación). Consulta el encuadre de la materia para más detalles.

Criterio	Excelente (25 pts)	Regular (15 pts)	Insuficiente (5 pts)	Puntaje
Contenido científico	Información precisa, actualizada y bien desarrollada con al menos 3 datos numéricos citados	Información correcta pero superficial o con datos sin fuente	Información incorrecta, incompleta o sin datos numéricos	/25
Conexión IE + Nanotecnología	Relaciona claramente ambas disciplinas con ejemplos concretos y aplicaciones reales	Menciona la relación pero sin profundidad ni ejemplos específicos	No establece la conexión entre IE y Nanotecnología	/25
Diseño visual	Claro, atractivo, jerarquía visual evidente, legible desde 2 metros, mínimo 2 imágenes con fuente	Comprensible pero desorganizado o con poco uso de elementos visuales	Difícil de leer, sin estructura visual o sin imágenes	/25
Presentación oral	Explica con sus propias palabras, domina el tema y responde la pregunta del docente con seguridad	Explica el cartel pero con poca fluidez o depende de notas	Lee el cartel, no domina el tema o no responde la pregunta	/25
Total				/100

Cuadro 2: Rúbrica de evaluación del cartel de divulgación

8. Recursos de Apoyo

Puedes apoyarte en los siguientes recursos del programa para desarrollar tu cartel:

8.1. Bibliografía del curso

- Baca Urbina, G. *et al.* (2014). *Introducción a la Ingeniería Industrial*. México: Editorial Patria.
- González Zúñiga, J. F. D. (2020). *Introducción a la Ingeniería Industrial*. España: Marcombo.

- Quazi, H. A. (2020). *Commercializing Nanotechnology*. USA: CRC Press.
- Carballo, B., Arellano, A. y Lizardi, M. P. (2024). *Ingeniería Industrial y de Sistemas*. México: Fontamara.

8.2. Videos y recursos digitales del programa

- MayuGo. (2024). *Taller de Planificación y Control de la Producción*. <https://youtu.be/quNqb4NzBIw>
- Ing. María Bravo. (2024). *Evolución y perspectiva de la ingeniería industrial*. <https://m.youtube.com/watch?v=VhmeGKK1Kbo>
- Sánchez Martínez, I. (2019). La Cuarta Revolución Industrial en México. *Observatorio del Desarrollo*, vol. 8, núm. 24, pp. 58–64.
- Instituto de Nanociencia de Aragón. (2015). *Nanotecnología: El futuro ya está aquí* [Documental]. <https://www.youtube.com/watch?v=gLkZe4HwnbE>

Nota sobre uso de inteligencia artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT, Copilot, etc.) para generar el contenido del cartel **no está permitido** como fuente principal. Puedes usarlas como apoyo para organizar ideas, pero el contenido debe estar respaldado por las fuentes bibliográficas del curso y redactado con tus propias palabras.